

---

## Corrigé — Exercice 2

1) Sommes des lignes :  $x = 5 : 10$ ;  $x = 10 : 20$ ;  $x = 15 : 20$  (total 50).

$$2) \bar{x} = \frac{5(10) + 10(20) + 15(20)}{50} = \frac{550}{50} = 11.$$

$$V(X) = \frac{25(10) + 100(20) + 225(20)}{50} - 11^2 = \frac{6750}{50} - 121 = 135 - 121 = 14.$$

$$\bar{x} = 11, \quad V(X) = 14, \quad \sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$$

3) Sommes des colonnes :  $Y = 0 : 9$ ;  $Y = 1 : 14$ ;  $Y = 2 : 19$ ;  $Y = 3 : 8$  (total 50).

$$4) \bar{y} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 2 \times 19 + 3 \times 8}{50} = \frac{76}{50} = 1,52; V(Y) = \frac{14 + 4 \times 19 + 9 \times 8}{50} - 1,52^2 = 3,24 - 2,3104 = 0,9296, \text{ donc } \sigma(Y) \approx 0,96.$$

5) Ligne  $X = 10 : 8 + 4 = 12$  clients sur 20, soit une fréquence de  $\frac{12}{20} = 0,6$ .